jpoint.ru РЕКЛАМА · 16+

Java Java Java. JPoint 2026

Крупнейшая Java-конференция. Прод, практики, фичи. Москва + онлайн

Узнать больше

nenormalnyVO Бизнес

LLM-Кодинг и Code Review: Новая Дисциплина в Разработке ПО

8 месяцев назад 4.9K

Введение

С появлением больших языковых моделей (LLM) процесс разработки программного обеспечения переживает трансформацию. LLM-кодинг, как и использование LLM для code review, начинает формироваться в отдельную поддисциплину внутри разработки. Она сочетает классические навыки программирования с новыми подходами, специфичными для работы с искусственным интеллектом. В этой статье я делюсь наблюдениями о том, как LLM меняют процесс написания и проверки кода, и почему их интеграция требует переосмысления традиционных подходов.

LLM-Кодинг: Новая парадигма

LLM-кодинг — это не просто автоматизация написания кода. Это дисциплина, которая требует от разработчика как традиционных навыков программирования (знание алгоритмов, структур данных, синтаксиса языка), так и новых компетенций, связанных с особенностями работы с LLM. Ключевые аспекты включают:

1. **Работа с контекстом LLM**: Размер контекста модели ограничен, и разработчику нужно уметь грамотно управлять им, передавая только релевантные данные. Это требует навыков структурирования запросов и разбиения задач на подзадачи.

2. **Промтинг**: Эффективное взаимодействие с LLM требует умения составлять точные и последовательные запросы (prompt engineering). Это может включать цепочки вопросов, уточнения или итеративное улучшение результатов.

3. **Дебаггинг с LLM**: Отладка кода, сгенерированного моделью, отличается от традиционного дебаггинга. Разработчику нужно уметь анализировать ошибки модели, корректировать промпты и проверять корректность результата.

4. **Работа с данными и файлами**: LLM часто требуют предоставления больших объемов данных (например, структуры проекта или примеров кода). Умение правильно подготавливать и структурировать эти данные становится критически важным.

LLM-кодинг напоминает изучение иностранного языка, где навыки чтения, письма, слушания и говорения развиваются в комплексе. Однако в случае с LLM акцент смещается с написания кода вручную на управление процессом генерации кода. Это приводит к любопытному эффекту: навыки ручного написания кода могут постепенно деградировать, как любой неиспользуемый навык. В то же время способность

Войти

Логин

Пароль

Войти

Создать аккаунт

Забыли пароль?

или продолжите с

Войти с Яндекс ID

Войти через VK ID

Промокоды

Работа

Курсы

Реклама

Игры

Пополнение Steam

Тесты

эффективно взаимодействовать с LLM — от формулировки запросов до анализа результатов — становится все более востребованной.

LLM-Code Review: Поддисциплина в проверке кода

Точно так же, как LLM-кодинг меняет процесс написания кода, использование LLM для code review формирует новую поддисциплину. Традиционный code review предполагает анализ кода человеком на предмет ошибок, стиля, оптимизации и соответствия требованиям. LLM может автоматизировать часть этого процесса, но требует особого подхода к интеграции в рабочий процесс. Вот несколько ключевых аспектов:

1. **Автоматизация рутинных проверок**: LLM могут эффективно выявлять синтаксические ошибки, несоответствия стиля кодирования или потенциальные уязвимости. Однако их выводы требуют человеческой интерпретации, так как модель может пропустить контекст или сделать ложные предположения.

2. **Контекстуальная точность**: Для качественного code review LLM нужно предоставить полный контекст — от структуры проекта до целей кода. Это требует от разработчика умения правильно подготавливать данные для модели, что перекликается с навыками LLM-кодинга.

3. **Итеративный процесс**: Как и в случае с написанием кода, code review с LLM часто требует итеративного подхода. Разработчик должен уметь уточнять запросы, чтобы модель предоставила более точные рекомендации.

4. **Сбалансированное использование**: Некоторые задачи code review (например, проверка логики или архитектурных решений) по-прежнему лучше выполняются человеком. LLM эффективны для рутинных задач, но их выводы должны дополнять, а не заменять человеческий анализ.

Интеграция LLM в пайплайн разработки

Чтобы LLM-кодинг и LLM-code review стали полноценной частью процесса разработки, необходимо переосмыслить традиционный пайплайн. Вот несколько рекомендаций:

1. **Обучение команды**: Разработчикам нужно освоить новые навыки — от промптинга до дебаггинга с LLM. Это требует инвестиций в обучение и адаптацию рабочих процессов.

2. **Гибридный подход**: Не все задачи одинаково хорошо решаются с помощью LLM. Например, генерация сложных алгоритмов или проверка архитектурных решений часто требуют человеческого вмешательства. Важно определить, где LLM наиболее эффективны, и использовать их как инструмент, а не как замену разработчику.

3. **Инструменты и инфраструктура**: Для эффективной работы с LLM нужно интегрировать их в существующие инструменты (например, IDE или CI/CD-системы). Это может включать плагины для автоматической генерации кода или проверки качества.

4. **Культурные изменения**: Команды должны принять философию, при которой LLM рассматриваются как партнеры, а не как черный ящик. Это требует доверия к технологиям, но также и критического подхода к их результатам.

Вывод

LLM-кодинг и LLM-code review — это не просто инструменты, а новые поддисциплины, которые трансформируют разработку программного обеспечения. Они требуют от разработчиков сочетания классических навыков программирования с новыми

Пикабу Игры
+1000 бесплатных онлайн игр

Блоки Сокровища
Головоломки, Казуальные, 2D
Играть

Топ прошлой недели

Detochkin007
2 поста

Animalrescueed
28 постов

SergeyKorsun
9 постов

Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

компетенциями, связанными с управлением контекстом, промптингом и дебаггингом. Как и в изучении языка, успех в этих дисциплинах зависит от практики и адаптации. Однако, как любой навык, ручное написание кода может деградировать при чрезмерной зависимости от LLM, что подчеркивает важность баланса.

Для успешной интеграции LLM в процесс разработки необходимо переосмыслить пайплайн, обучить команды и внедрить гибридный подход, где сильные стороны человека и машины дополняют друг друга. В конечном итоге, LLM-кодинг и code review — это не замена традиционной разработки, а ее эволюция, открывающая новые возможности для повышения эффективности и качества кода.

Больше интересного: https://t.me/vladimirexp

[моё] Искусственный интеллект Бизнес Тренд Текст Длиннопост

1

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Укажите E-mail Подписаться

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Помощь
Правила соцсети
Кодекс Пикабу
О рекомендациях
Команда Пикабу
О компании
Моб. приложение

Промокоды Биг Гик
Промокоды Lamoda
Промокоды МВидео
Промокоды Яндекс Маркет
Промокоды Пятерочка
Промокоды Aroma Butik
Промокоды Яндекс Путешествия
Промокоды Яндекс Еда
Промокоды Ситилинк
Постила
Футбол сегодня

Все комментарии Автора

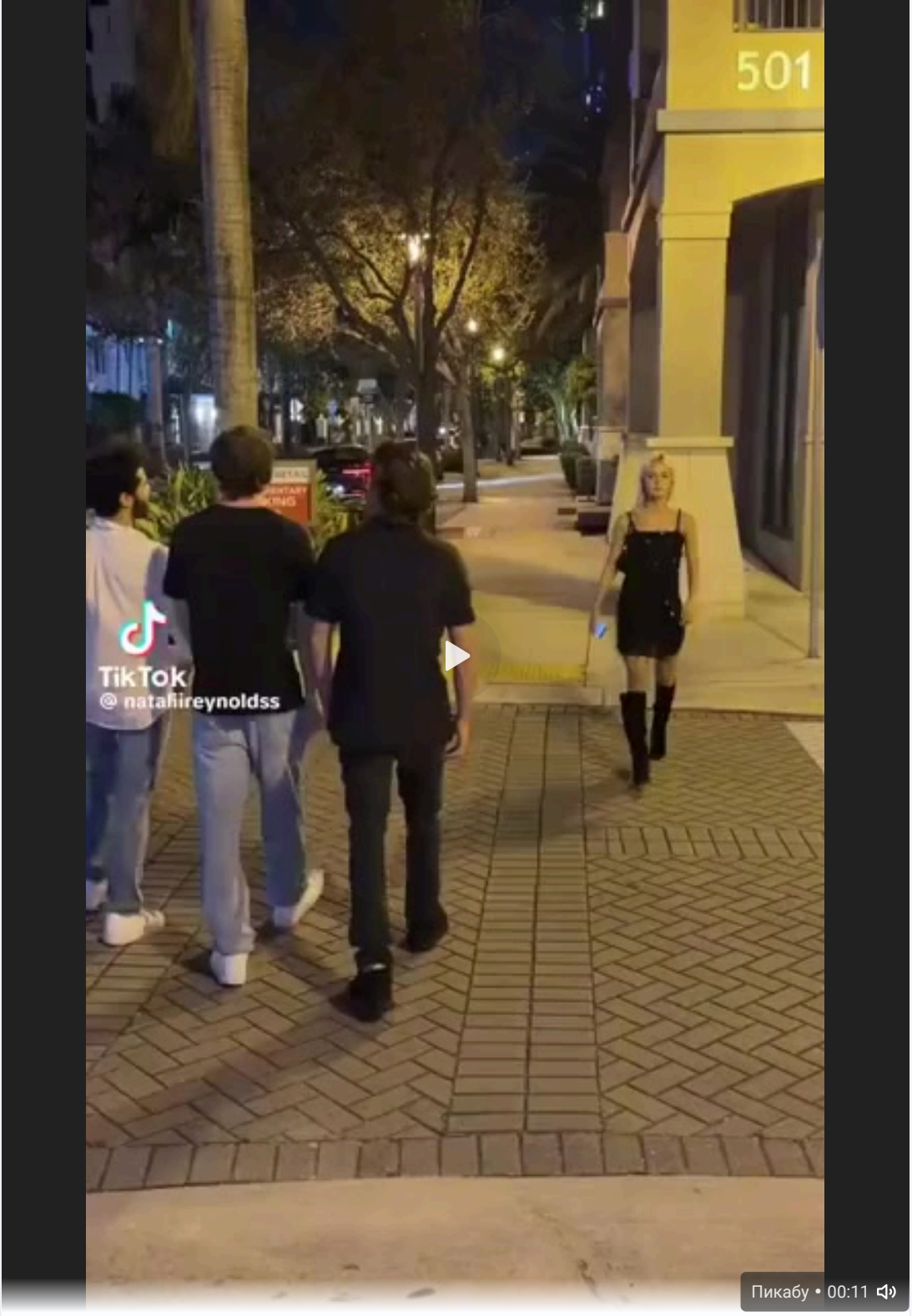
Раскрыть 1 комментарий

Чтобы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или войти

mazlow FantomAss Весёлая куча

Как сделать эффектное фото

6 дней назад 1594K



Показать полностью

650 2K 106 42 17 11 Ещё 5

252

Alient2 Юмор

Задумался)))

1

6 дней назад

dshster 1 дн.

Смотрю Хищника и у меня вопрос. Как у расы Хищников появились столь крутые технологии, если сами они на уровне неандертальцев — беги, беги, ори во всю глотку, шевели жвалами?
Могу предположить, что у них какая-то раса учёных и изобретателей в подчинении.

270 75 1

ngasta2k17 15 ч.

Они на земле как мужики на рыбалке - орут, бухают, рыгают, а как домой приедут, отмоются и на работу: кто инжинером, кто в НИИ, кто обратно в офис.

💯 2.4K 😍 1.2K 😂 95 🤡 24 👏 13 Ещё 8

965

Ksufka Valar Morghulis! Наши 90-е

Эпоха уходит...

2 дня назад

Здоровья великому Человеку, которому государство выделило 40 тыс в месяц - это видимо заслуга, по понятиям чиновников.
К Николаю Николаевичу Дроздову старость пришла с болезнями. В 88 лет у него рак предстательной железы и прогрессирующий остеопороз: кости разрушаются, позвоночник деформируется, и рост уменьшился уже более чем на 10см.
Но он не жалуется. Живет скромно на пенсию около 40000 рублей, помощи ни у кого не просит и сохраняет спокойствие и достоинство.
Здоровья тебе, Дядя Коля, мира животинок и добра ... 🙏

Показать полностью 1

3K 1K 118 14 10 Ещё 9

1015

Партнёрский материал

specials IT

Подумываете сменить работу? У нас кое-что есть!

Экскурсия по офису, знакомство со спецами по базам данных и DevOps и шанс выиграть умную колонку — все это в нашем новом квесте! Попробуйте себя в роли инженера и проверьте, насколько вы круты.

Вперед

YaroslavnaVibe Транспорт

Героический поступок: учительница вывела колонну машин из бурана

1

4 дня назад

Показать полностью

1K 439 36 12 8 Ещё 8

360

rocketride Политика

24

Продолжение поста «Даже с VPN россияне не смогут пользоваться Telegram -- депутат Свинцов»

4 дня назад

У борца с Телеграм Свинцова есть Инстаграм. К слову.

Последняя публикация менее 18 часов назад

Борец

Показать полностью 1

2.3K 860 405 47 26 Ещё 8

1071

ZeNex Юмор

Смотря какой fabric...

5 дней назад

3K 164 32 20 7 Ещё 10

364

fleito Экономика

Ответ Yuripupolos в «Гендира "Черноголовка" уволили»

30

5 дней назад

Абаканский пивоваренный завод Аян выпускает вкуснейшую газировку. При этом они не прогнулись под сахарной "революцией", и как продолжали производить напитки на сахарном сиропе, так и продолжают. И на этикетке гордо красуется надпись об этом.
ps
так же у них отсутствует шринкфлякция, и бутылки имеют честный объем 1 и 0.5 л

1.9K 491 96 59 39 Ещё 6

1673

e3hf14

Фрося

1

3 дня назад